Agua corporal y deshidratación

FISIOPATOLOGIA · Clase 4 · compartimientos, balance hídrico, grados y tipos de deshidratación, hiperhidratación

1 · EL FRASCO: COMPARTIMIENTOS DEL AGUA

F1 **Agua corporal total**
60 % del peso; mayor en el feto y recién nacido, menor con grasa y en la mujer

se reparte en

F7 **Dos compartimientos**
intracelular 60 % y extracelular 40 % (plasma e intersticial)

se equilibra según el

F8 · F9 **Sodio y osmolaridad**
el agua sigue al Na; osmolaridad = Na × 2 + 10 (280-310 mOsm/L)

se aplica en el

F8 · F9 **Ejemplo**
Na 140 da 290 mOsm/L; déficit de agua con Na 150 y 36 L: 1,2 L (el docente escribe 1,8 L)

2 · BALANCE DIARIO: ENTRA = SALE

F2 **Intestino delgado**
reabsorbe casi todos los 9-10 L secretados; solo 100-200 ml salen en heces

F10 **Entra 2500 ml**
bebidas 1200, alimentos 1000 y agua endógena 300

se suma en el

se compensa con

F11 **Pérdidas insensibles**
peso × 12 (60 kg: 720 ml); agua endógena 1/3: 240 ml

suma al balance y

F15 **Diuresis mínima**
600 ml/24 h; menos y el riñón no elimina desechos

se resta en el

F12 **Balance de 60 kg**
ganancias 2240, pérdidas 2570: −330 ml que debe reponerse

se vacía primero el

evita perder los 9-10 L, si falla

3 · PÉRDIDAS EXTRA Y CAUSAS

F13 **Fiebre**
150-300 ml más por cada °C sobre 37 °C axilar

F14 **Hiperventilación**
100-200 ml por cada 5 respiraciones sobre 20

F16 **Cirugía abdominal**
evaporación de 6 ml/kg/h: 1080 ml en 3 h de 60 kg

Vómito, diarrea y diuréticos
más quemaduras, sudor y aspiración gástrica

F31 **Tercer espacio**
peritonitis, ascitis, derrame pleural y anasarca

aumenta las pérdidas y causa

aumenta las pérdidas y causa

aumenta las pérdidas y causa

aumenta las pérdidas y causa

con vómitos profusos produce

atrapa agua y causa

Deshidratación
sale más agua de la que entra y se vacía el extracelular

F20 **Vómitos profusos**
pierden HCl: alcalosis hipoclorémica y riesgo de hipopotasemia

concentra la sangre y produce

según la pérdida se clasifica en

4 · GRADOS SEGÚN LA PÉRDIDA

Leve
pérdida 2,5-5 %; sed moderada y turgor conservado

según la pérdida se clasifica en

al avanzar pasa a

F22 **Moderada**
pérdida 5-10 %; sed intensa, pliegue cutáneo elasticidad, ojos hundidos, oliguria < 400 ml

según la pérdida se clasifica en

al avanzar pasa a

F21 **Grave**
pérdida > 10 % (> 100 ml/kg) con compromiso neurológico

5 · TIPOS SEGÚN EL SODIO

según el sodio perdido es

según el sodio perdido es

según el sodio perdido es

F24 **Hipotónica**
Na < 130 y osm < 280: el agua entra a la célula; la más grave

define el movimiento del agua en

se trata con la

al entrar agua a la célula causa

F24 Edema cerebral: convulsiones, coma y ausencia de sed

F25 **Hipertónica**
Na > 150 y osm > 310: el agua sale de la célula

al salir agua de la célula causa

F25 Sed intensa, fiebre y convulsiones por deshidratación intracelular

F23 **Isotónica**
agua y sal por igual; Na 135-145; la más común (70-90 %); célula normal

sin gradiente osmótico puede causar

Colapso circulatorio y oliguria < 400 ml

en un paciente real se ve en el

F32 **Caso**
Na 140, osm 290, hematocrito 50 % y oliguria: isotónica moderada

se contrasta con la baja de la

6 · HEMOCONCENTRACIÓN Y COMPLICACIONES

F26 · F28 **Hemoconcentración**
el plasma se concentra: hematocrito ≈ 45, 50 y 60 % según grado

se acompaña de

se acompaña de

Taquicardia y oliguria
FC ≈ 100, 120 y 130 lat/min; diuresis baja

refleja la caída del volumen o

Hipovolemia
baja el volumen circulante y la perfusión del riñón

al hipoperfundir el riñón causa

F27 **Insuficiencia renal aguda**
principal complicación de la deshidratación grave no tratada

si es grave termina en

empeora hasta el

Shock hipovolémico y acidosis metabólica

7 · REPOSICIÓN Y EXCESO DE AGUA

F29 **Tratamiento**
leve o moderada: vía oral; grave: endovenosa en tres fases

en la forma grave sigue las

F29 **Tres fases**
expansión con suero fisiológico (Na y Cl 154), mantenimiento 100 ml/kg y reposición de pérdidas

se apoya en las

F17 · F18 **Soluciones**
dextrosa 5 % = 200 kcal/L y 50 % = 2000 kcal/L (central); ClK nunca rápido: ampolla 68 mEq

F30 **Hiperhidratación**
suero de más, exceso de agua o insuficiencia renal; Na < 135 y hematocrito bajo

se agrava con la

al sobrar agua produce

F30 **Exceso de agua**
edema, estertores, ingurgitación yugular y riesgo de edema agudo de pulmón

F19 **Hipoalbuminemia**
proteínas desde el primer día empeoran el edema por baja presión coloidosmótica

se corrige con la

F30 Tratar la causa, restringir líquidos (≈ 800 ml/24 h) y dar furosemida

concepto · mecanismo · ejemplo · diagnóstico · causa · desenlace · signo · complicación · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clases 4 y 5 · Dr. Sotito — teoría del docente (= literatura)